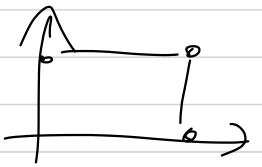
$i^2 = -1$

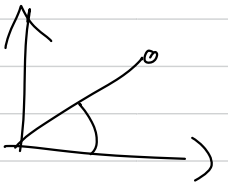
$\mathbb{C}$ → algebrai alak $a+bi$

→ trig. alak



$+, -$

$\cdot, /, \wedge, \sqrt[n]{\ }$



n-edik hatvány: $w = s\cdot(\cos\alpha + i\sin\alpha)$

$w^n = s^n\cdot(\cos n\alpha + i\sin n\alpha)$

VOLT

Áll.: Ha $z \neq 0$ $\quad z = r \cdot (\cos\varphi + i \sin\varphi)$, $n \in \mathbb{N}^+$, akkor

azok a $w \in \mathbb{C}$ számok, melyekre $w^n = z$, a következők (n db):

$$w = \sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right),$$

$$k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

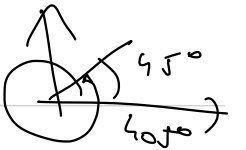
biz. Ha $w^n = z$, és w így alakú:

$$w = s \cdot (\cos\alpha + i \sin\alpha), \text{ akkor}$$

$$w^n = s^n \cdot (\cos n\alpha + i \sin n\alpha) = r \cdot (\cos\varphi + i \sin\varphi) = z$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s^n = r \\ \text{és} \\ n\alpha = \varphi + 2k\pi, \text{ ahol } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$\alpha = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$ bahuje $k \in \mathbb{Z}$.



Dele $k' = k + n \Rightarrow \alpha = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$

$\alpha' = \frac{\varphi + 2k'\pi}{n}$ ugyanaz a w-t adja.

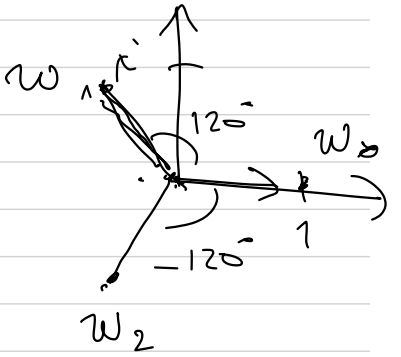
$\Rightarrow$ elég $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ -et behelyettesíteni.

Pl.: $w^3 = 1 = 1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0)$

$w =$ a) $\sqrt[3]{1} \cdot (\cos \frac{0}{3} + i \sin \frac{0}{3}) = 1$

b) $\sqrt[3]{1} \cdot (\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$

c) $\sqrt[3]{1} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$



DEF.: n-edik egységgyökeknek nevezzük azokat a $w \in \mathbb{C}$ számokat, melyekre $w^n = 1$

Pl. i : 4-edik egységgyök $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$

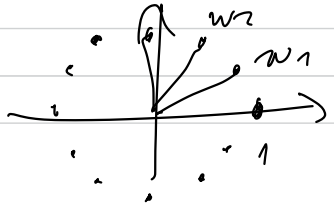
-1 is 4-edik egységgyök (második egységgyök is)

1 is $\quad$ "

$-i$ is $\quad$ "

ÁLL.: Az n-edik egységgyökök:

$$w_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n} \quad , k = 0, \dots, n-1.$$



SZÁMÍTÓGÉP n-szög

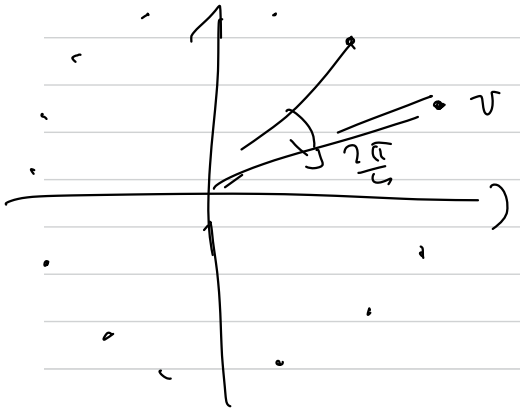
Áll: Ha z-nek ismerjük egy n-edik gyökét: v

$v^n = z$, akkor az (összes) n-edik gyöke:

$v \cdot w_k$ alakú, ahol w_k az n-edik egységgyök

Biz: $(v \cdot w_k)^n = v^n \cdot w_k^n = z \cdot 1 = z$

Köv: $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ n-edik gyökei szabályos n-szög:



v : $v^n = z$

Pl.: i 4-edik e.gy. : $i^4 = 1$

$\Rightarrow i^8 = 1$, $i^{12} = 1$, ... $i^n = 1$, ha n oszt. 4-gyel

i n-edik egységgyök $\Leftrightarrow n = 4, 8, 12, \ldots$

(-1) is 4-edik egységgyök, de második is.

(-1) n-edik egységgyök $\Leftrightarrow n = 2, 4, 6, \ldots$

DEF.: Egy (w) egységgyök **rendje**: a legkisebb $n \in \mathbb{N}^+$, melyre

$$\boxed{w^n = 1}$$

Pl: i rendje 4

$-1 \neq 2$.

DEF: Egy n-edik egységgyök PRIMITÍV n-edik egységgyök, ha a rendje n.

ÁU.: Az alábbiak ekvivalensek egy ε n-edik egységgyökre:

a) • ε primitív n-edik e.gy. (rendje n)

b) • ε hatványai az összes n-edik e.gy.-öt előállítják

c) • $\varepsilon^0, \varepsilon^1, \ldots, \varepsilon^{n-1}$ mind különböző.

---

biz. c) $\Rightarrow$ b) $(\varepsilon^k)^n = (\varepsilon^n)^k = 1$, tehát ε^k is n-edik egységgyök, és ha mind különböző, akkor megvan mind az n.

b)⇒c) ha lenne két azonos hatvány: $0 \le i < j \le n-1$:

$\varepsilon^i = \varepsilon^j \Rightarrow$

$\varepsilon^{j-i} = 1 = \varepsilon^0 \Rightarrow \varepsilon^0, \varepsilon^1, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{j-i}$ mind

az első $(j-i)$ között ismétlődik.

CSAK $j-i$ darab ε-ik első-

a)⇐c) Ha az első $\varepsilon^0, \varepsilon^1, \dots, \varepsilon^{n-1}$ mind különböző,

akkor $\varepsilon^1 \neq \varepsilon^0 = 1$

$\varepsilon^2 \neq 1$

$\varepsilon^3 \neq 1$

stb.

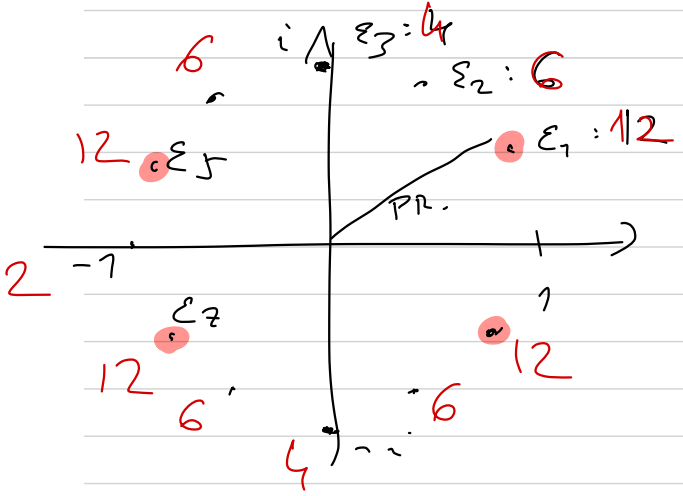
$\Rightarrow n$ a legkisebb pozitív kitevő:

$\varepsilon^n = 1$

a) $\Rightarrow$ c) Ha nem lenne mind különböző $\Rightarrow$ $0 \le i < j \le n-1$

$\varepsilon^i = \varepsilon^j \Rightarrow \varepsilon^{j-i} = 1$, $j-i < n$

A rend $< n$ ↯



PR. 12-edik e.g.

VÉGE

ε_k rendje $n \Leftrightarrow$ LNKO$(n,k) = 1$

KOMBINATORIKA

LESZÁMLÁLÁSOK

Jelölés: $|A|$: A elemszáma

vagy $\#A$

ALAPELVEK

- Ha A és B diszjunkt (vagyis $A \cap B = \emptyset$) halmazok akkor $|A \cup B| = |A| + |B|$
- Ha A és B végesek akkor $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Pl. Hány 3-betűs sorozat kiírható az A, B, C betűkből, ha

1.) az A betű legalább 2× forduljon elő?

2.) mindegyikének szerepelnie kell?

1.) KÉT ESET:

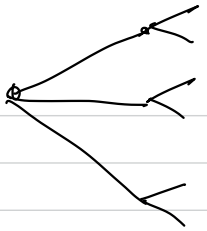
- PONT 2×; AA?, A?A, ?AA (↑ ↑ ↑) — 6 eset
- 3× fordul elő: AAA — 1 eset

2) Első pozíció: 3-féle

Második pozíció: 2-féle (abból, ami maradt)

Harmadik → adott

3 × 2



4

TEHÉNSZABÁLY: LÁBAK sz. = TEHENEK sz. × (ÁTLAGOS TEHÉNLÁBSZÁM)

↳ TEHENEK sz. = $\frac{\text{LÁBAK sz.}}{4}$

SKATULYAELV = ha n dobozba $>n$ dolgot teszek

(PIGEON HOLE PRINCIPLE) ⟶ lesz olyan doboz, amibe legalább 2 dolog került.

MAT: $|A| = n$, $|B| > n$: $\nexists f: B \to A$ injektív

$\nexists f: A \to B$ szürjektív

van: $|A| = |B| = n$ $\quad f : A \to B$: (injektív $\Leftrightarrow$ szür.)

---

6 képlet: permutáció, variáció, kombináció [ismétléses / ism. nélküli]

PERMUTÁCIÓ: Egy n elemű A halmaz egy permutációja:

az elemeiből képzett n hosszú sorozat, melyben

minden elem pontosan egyszer szerepel.

(MÁSKÉPP: egy $f : \{1, 2, \dots, n\} \to A$ bijektív fv.)

pl. $A = \{x, y, z\}$

$1 \mapsto x$, $2 \mapsto y$, $3 \mapsto z$

x, y, z $\quad$ y, z, x

x, z, y $\quad$ z, x, y

y, x, z $\quad$ z, y, x

MÁS DEF.: $f: A \to A$ bijektív fv.

DEF: FAKTORIÁLIS: $n \in \mathbb{N}$,

$$n! := \begin{cases} 1, \text{ ha } n=0 \\ n \cdot (n-1)!, \text{ ha } n \geq 1 \end{cases}$$

↗ enn faktoriális

MEGJ.: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$

$0! = 1 \quad 1! = 1 \quad 2! = 2 \quad 3! = 6$

$4! = 24 \quad 5! = 120 \quad 6! = 720$

MEGJ: STIRLING-FORMULA $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

⇈ ANALÍZIS:

$$\log n! = \log(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) =$$

$$\log 1 + \log 2 + \log 3 + \dots + \log n \overset{\text{ANALÍZIS}}{\approx} \int_1^n \log x \, dx$$

$$\simeq \boxed{n \cdot \log n - n}$$

$$\log \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

PERMUTÁCIÓK SZÁMA: Egy n elemű halmaznak $n!$ db. permutációja van.

BIZ: INDUKCIÓ: $n = 0, 1$ ✓

ha n-re OK $\Rightarrow (n+1)$-re

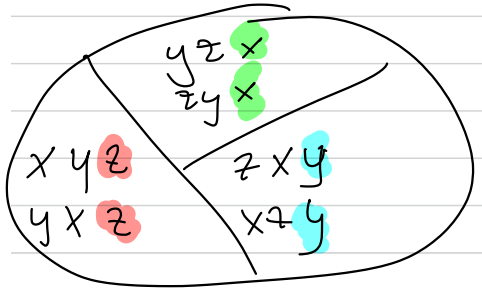
Legyen $|A| = n+1$, és képezzünk $n+1$ hosszú sorozatot.

- Mi az utolsó eleme? → $n+1$ féle eset
- Mi az első n elem? → A maradék n elem permutációja
  INDUKCIÓ: $n!$ eset

$\Rightarrow$ az esetek száma: $(n+1) \cdot n! = (n+1)!$

MÁSKÉPP: A PERMUTÁCIÓKRA VEZETJÜNK BE EGY RELÁCIÓT:

$PERM_1 \sim PERM_2 \Leftrightarrow$ ha az utolsó elem egyenes:



EKV. REL. $\Rightarrow$ EKV. OSZT.

$$|PERM.-k) = \underset{(n+1)}{|EKV.O|} * \left(\underset{n!}{EKV. MÉRETE} \right)$$